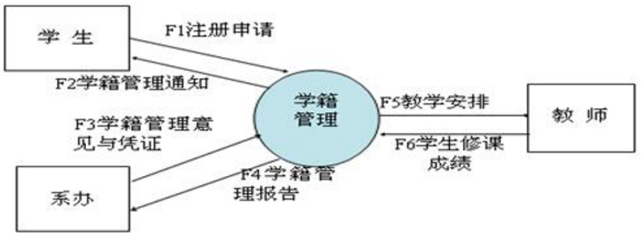
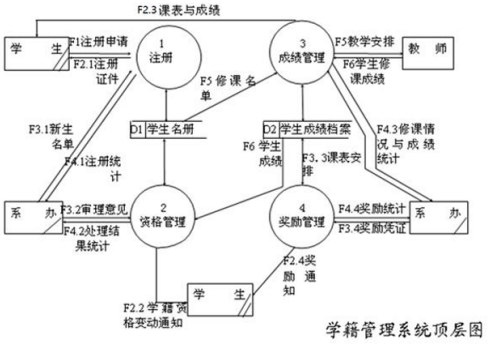
第五次作业

你作为一名软件系统分析员，在某一个高校的学生管理系统中负责系统的分析与设计工作，为了更快地将客户的需求进行建模，你采用了DFD的方法建立了两层数据流。

模型如下:



图片 1 学籍管理系统关联图



图片 2 学籍管理系统顶层图

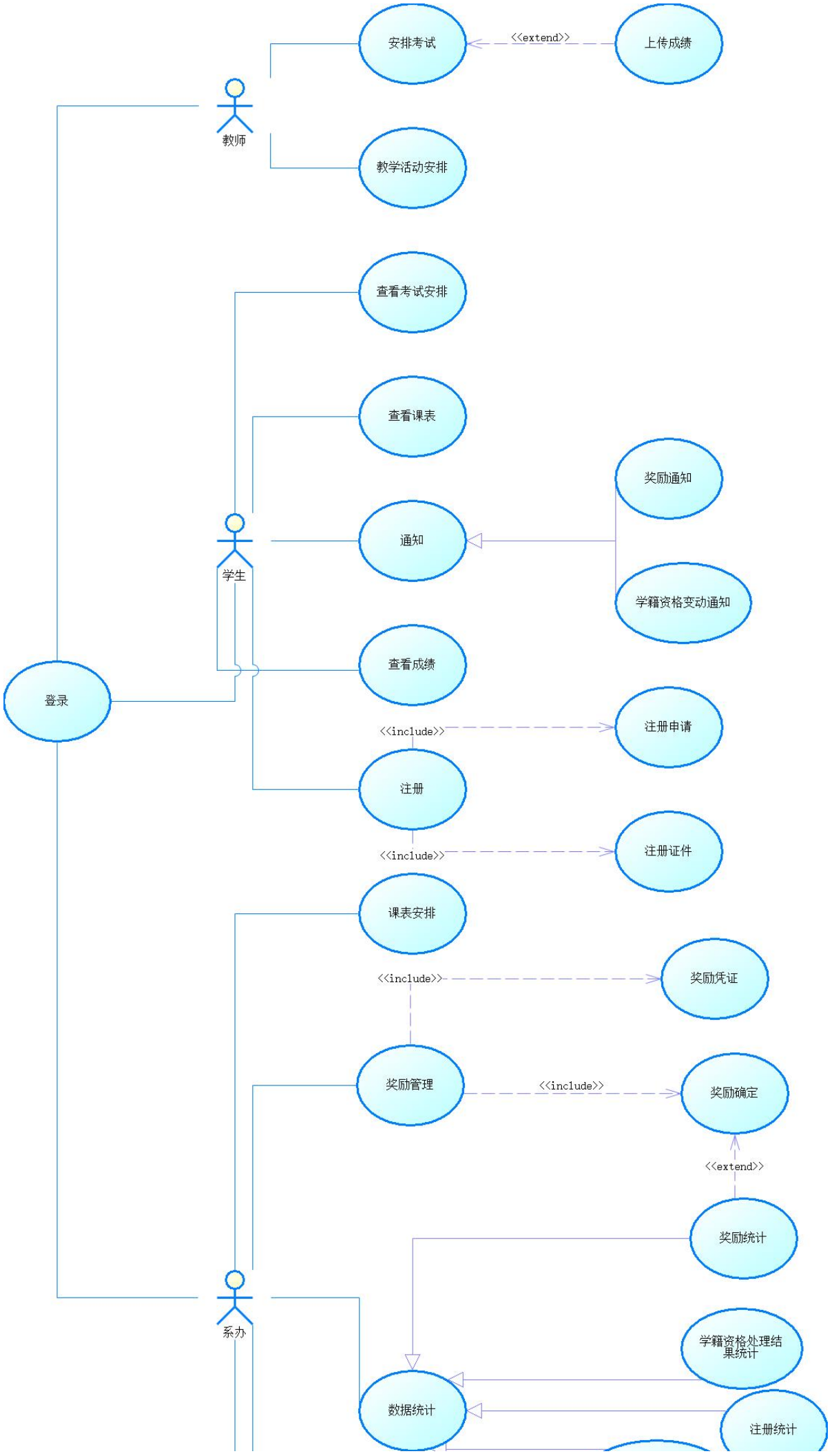
但是在与客户经理以及开发人员进行沟通交流时大家认为这种描述方法已过时，希望能够采用面向对象的方法来进行业务需求的建模与分析,迫于用户和开发人员的要求，你准备对现有的建模方法进行调整。

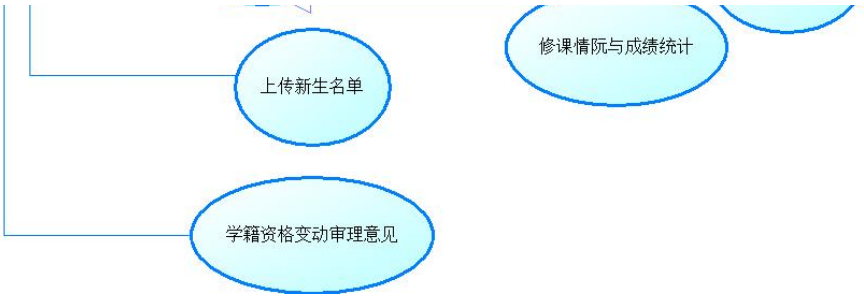
请利用UML的建模方法将该模型转换成等效的功能模型(USE CASE图，并简要描述事件流)、动态模型(活动图与分析时序图)、以及静态模型(分析类图)，数据库ER模型，注意说明并解释模型之间存在的关系，且可以根据需要进行扩展，尽量完整和细化。

第五次作业
USE CASE图
用例描述:
活动图
分析时序图
ER图
类图

USE CASE图

- 从用户视角描述系统功能与外部交互，明确边界和范围。
- **优点**：易理解、助于捕获需求和界定范围。


安排考试
<<extend>>
上传成绩
教师
教学活动安排
查看考试安排
查看课表
奖励通知
通知
学生
学籍资格变动通知
查看成绩
登录
<<include>>
注册申请
注册
<<include>>
注册证件
课表安排
<<include>>
奖励凭证
奖励管理
<<include>>
奖励确定
<<extend>>
奖励统计
系办
学籍资格处理结果统计
数据统计
注册统计



用例描述：

一、登录

项目	内容
用例名称	登录
简要说明 / 描述	用户通过输入用户名和密码登录系统，以访问系统的各项功能。
参与者	学生、系办人员、老师
前提条件	系统正常运行，用户拥有合法的用户名和密码。
基本事件流	用户打开系统登录页面，输入用户名和密码，点击登录按钮，系统验证用户信息，验证通过后进入系统主界面。
拓展事件流	用户名或密码错误，系统提示错误信息，用户重新输入。
后置条件	用户成功登录系统，可以进行其他操作。

二、注册申请

项目	内容
用例名称	注册申请
简要说明 / 描述	学生向系统提交注册申请
参与者	学生
前提条件	系统正常运行，允许学生注册。
基本事件流	用户选择注册选项，填写个人基本信息等内容，提交注册申请，系统接收并存储申请信息。
拓展事件流	注册信息不完整或不符合要求，系统提示错误信息，用户重新填写。
后置条件	注册申请提交成功，等待系统审核。

三、查看课表

项目	内容
用例名称	查看课表

项目	内容
简要说明 / 描述	用户查看自己的课程安排表。
参与者	学生
前提条件	系统中已存储用户的课表信息，用户已登录系统。
基本事件流	用户登录系统后，选择查看课表功能，系统从数据库中获取用户的课表信息并展示给用户。
拓展事件流	无
后置条件	用户成功查看课表信息。

四、查看考试安排

项目	内容
用例名称	查看考试安排
简要说明 / 描述	用户查看自己的考试时间和地点等安排。
参与者	学生
前提条件	系统中已存储用户的考试安排信息，用户已登录系统。
基本事件流	用户登录系统后，选择查看考试安排功能，系统从数据库中获取用户的考试安排信息并展示给用户。
拓展事件流	无
后置条件	用户成功查看考试安排信息。

五、奖励通知

项目	内容
用例名称	奖励通知
简要说明 / 描述	系统向用户推送奖励通知。
参与者	学生
前提条件	系统中有用户的奖励信息，用户已登录系统。
基本事件流	系统管理员进行奖励管理，确定奖励后生成奖励通知，系统将奖励通知推送给相应的用户，用户登录系统后，可看到奖励通知。
拓展事件流	无
后置条件	用户收到奖励通知，了解自己的奖励情况。

六、学籍资格变动通知

项目	内容
用例名称	学籍资格变动通知
简要说明 / 描述	系统向用户推送学籍资格变动通知。
参与者	学生
前提条件	系统中用户的学籍资格发生变动，用户已登录系统。
基本事件流	当学生的学籍资格发生变动时，系统管理员发出学籍资格变动通知，系统将通知推送给相应的用户，用户登录系统后，可看到学籍资格变动通知。
拓展事件流	无
后置条件	用户收到学籍资格变动通知，了解自己的学籍情况。

七、查看成绩

项目	内容
用例名称	查看成绩
简要说明 / 描述	用户查看自己的课程成绩。
参与者	学生
前提条件	系统中已存储用户的成绩信息，用户已登录系统。
基本事件流	用户登录系统后，选择查看成绩功能，系统从数据库中获取用户的成绩信息并展示给用户。
拓展事件流	无
后置条件	用户成功查看成绩信息。

八、奖励管理

项目	内容
用例名称	奖励管理
简要说明 / 描述	系统管理员进行奖励的发放、凭证管理和确定奖励等工作。
参与者	系统管理员
前提条件	系统正常运行，有需要进行奖励管理的情况。
基本事件流	系统管理员根据相关规定和标准，确定奖励对象和奖励内容，发放奖励凭证，记录奖励信息。

项目	内容
拓展事件流	无
后置条件	奖励管理工作完成，奖励信息记录在系统中。

九、奖励确认

项目	内容
用例名称	奖励确认
简要说明 / 描述	系统管理员对奖励进行确认，确保奖励的准确性和公正性。
参与者	系统管理员
前提条件	系统中有待确认的奖励信息。
基本事件流	系统管理员查看待确认的奖励信息，对奖励进行审核和确认。
拓展事件流	发现奖励信息有误，进行修改或调整。
后置条件	奖励确认完成，奖励信息准确无误。

十、奖励统计

项目	内容
用例名称	奖励统计
简要说明 / 描述	系统管理员对奖励情况进行统计分析。
参与者	系统管理员
前提条件	系统中有奖励信息可供统计。
基本事件流	系统管理员选择奖励统计功能，系统从数据库中获取奖励信息并进行统计分析，生成奖励统计报表。
拓展事件流	无
后置条件	奖励统计报表生成，为学校管理提供参考。

十一、学籍资格处理

项目	内容
用例名称	学籍资格处理
简要说明 / 描述	系统管理员对学生的学籍资格进行处理，包括审核、变更等。
参与者	系统管理员
前提条件	有学生的学籍资格需要处理。
基本事件流	系统管理员收到学籍资格处理请求，对学生的学籍资格进行审核和处理。

项目	内容
拓展事件流	处理过程中发现问题，与相关人员沟通协调。
后置条件	学籍资格处理完成，系统中更新学生的学籍信息。

十二、数据统计

项目	内容
用例名称	数据统计
简要说明 / 描述	系统管理员进行注册统计、修课情况与成绩统计等工作。
参与者	系统管理员
前提条件	系统中有相关数据可供统计。
基本事件流	系统管理员选择数据统计功能，系统从数据库中获取相关数据并进行统计分析，生成统计报表。
拓展事件流	无
后置条件	统计报表生成，为学校管理提供数据支持。

十三、注册统计

项目	内容
用例名称	注册统计
简要说明 / 描述	系统管理员对注册情况进行统计。
参与者	系统管理员
前提条件	系统中有注册数据可供统计。
基本事件流	系统管理员选择注册统计功能，系统从数据库中获取注册数据并进行统计分析，生成注册统计报表。
拓展事件流	无
后置条件	注册统计报表生成，了解注册情况。

十四、上传新生名单

项目	内容
用例名称	上传新生名单
简要说明 / 描述	系统管理员上传新生名单信息。
参与者	系统管理员

项目	内容
前提条件	系统正常运行，有新生名单需要上传。
基本事件流	系统管理员准备好新生名单文件，选择上传新生名单功能，将文件上传至系统，系统接收并存储新生名单信息。
拓展事件流	上传过程中出现错误，系统提示错误信息，管理员重新上传。
后置条件	新生名单上传成功，系统中有了新的学生信息。

十五、修课情况与成绩统计

项目	内容
用例名称	修课情况与成绩统计
简要说明 / 描述	系统管理员对学生的修课情况和成绩进行统计分析。
参与者	系统管理员
前提条件	系统中有学生的修课和成绩数据可供统计。
基本事件流	系统管理员选择修课情况与成绩统计功能，系统从数据库中获取相关数据并进行统计分析，生成统计报表。
拓展事件流	无
后置条件	统计报表生成，为教学管理提供参考。

十六、学籍资格变动审理意见

项目	内容
用例名称	学籍资格变动审理意见
简要说明 / 描述	系统管理员对学籍资格变动情况给出审理意见。
参与者	系统管理员
前提条件	有学生的学籍资格发生变动需要审理。
基本事件流	系统管理员收到学籍资格变动请求，对变动情况进行审核，给出审理意见。
拓展事件流	审理过程中需要进一步了解情况，与相关人员沟通。
后置条件	审理意见生成，通知相关学生。

十七、安排考试

项目	内容
用例名称	安排考试

项目	内容
简要说明 / 描述	教师进行考试的安排，包括确定考试时间、地点和内容等。
参与者	教师
前提条件	系统正常运行，教师具有安排考试的权限。
基本事件流	教师登录系统，选择安排考试功能，填写考试相关信息（如时间、地点、考试科目等），提交安排，系统接收并存储考试安排信息。
拓展事件流	若填写的信息不完整或不符合要求，系统提示错误信息，教师重新填写。
后置条件	考试安排成功存储在系统中，学生可查看考试安排。

十八、教学活动安排

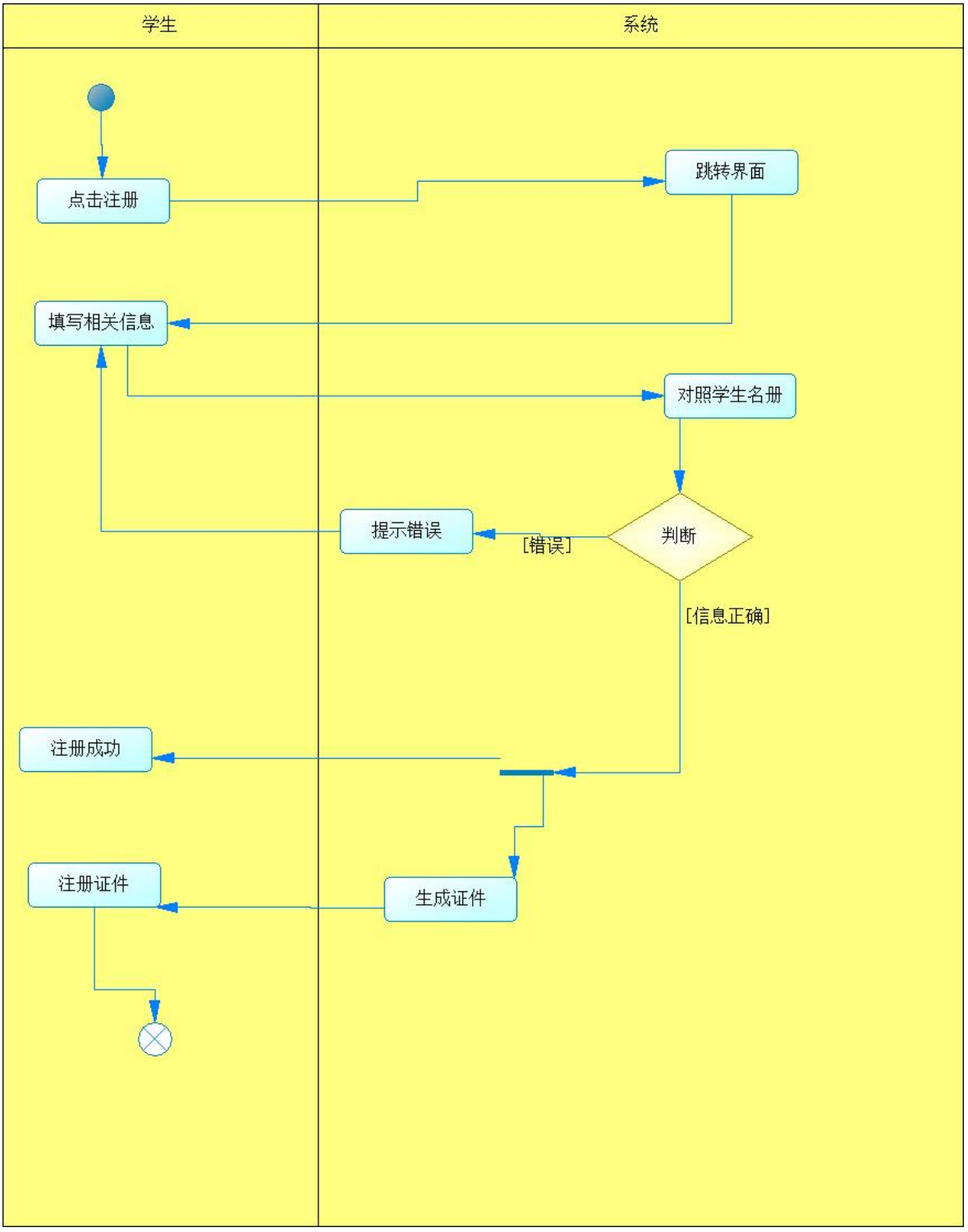
项目	内容
用例名称	教学活动安排
简要说明 / 描述	教师进行教学活动的安排，如课程讲授进度、实践活动等。
参与者	教师
前提条件	系统正常运行，教师具有安排教学活动的权限。
基本事件流	教师登录系统，选择教学活动安排功能，制定教学活动计划（包括活动内容、时间、参与学生等），提交安排，系统接收并存储教学活动安排信息。
拓展事件流	若安排信息不完整或存在冲突，系统提示错误信息，教师进行调整。
后置条件	教学活动安排成功存储在系统中，学生和相关人员可查看教学活动安排。

活动图

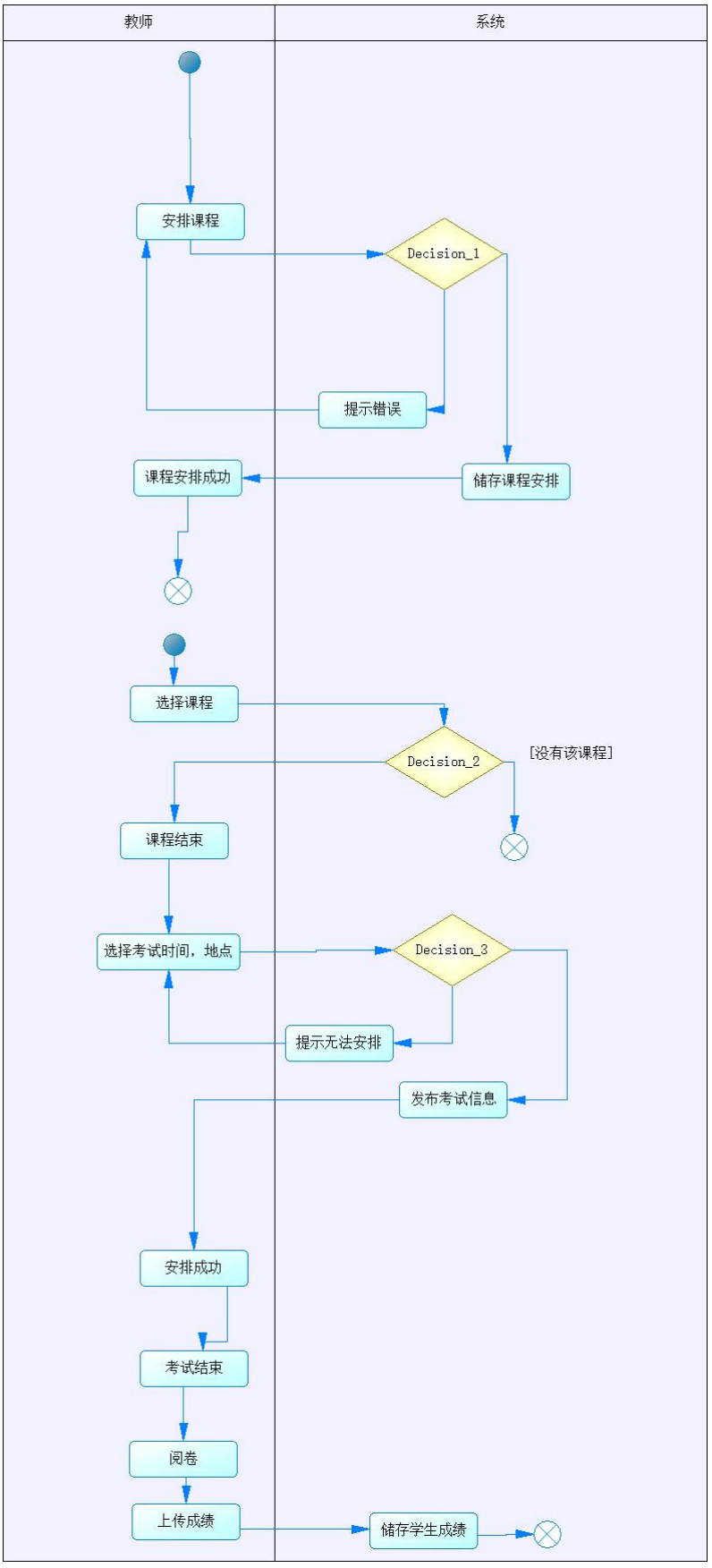
由数据流图可以知道系统的外部实体与数据的流动方向，而由具体的用例描述可知道用例的活动状态

选择学生注册 教师课程安排及考试安排 以及系办奖励进行详细说明

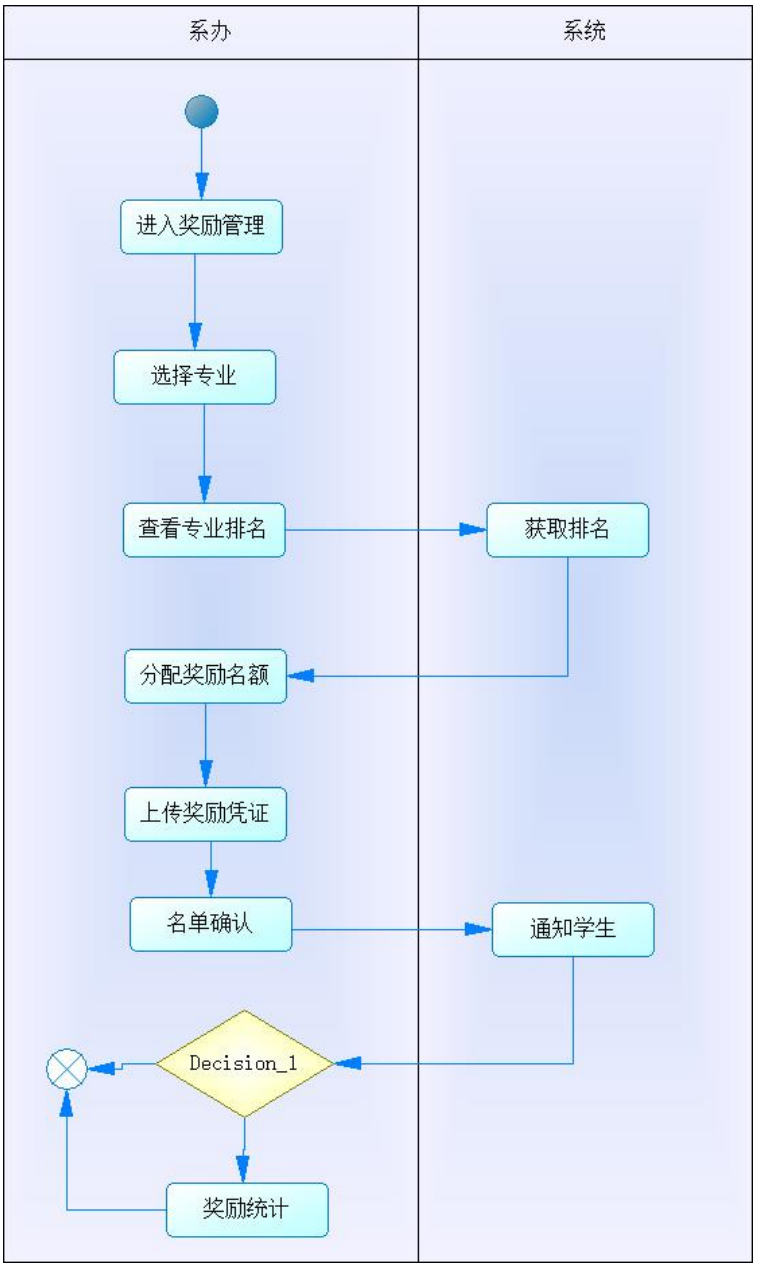
学生注册，活动图如下：



教师课程安排及考试安排，活动图如下：


教师
系统
安排课程
Decision_1
提示错误
课程安排成功
储存课程安排
选择课程
Decision_2
[没有该课程]
课程结束
选择考试时间，地点
Decision_3
提示无法安排
发布考试信息
安排成功
考试结束
阅卷
上传成绩
储存学生成绩

系办奖励管理



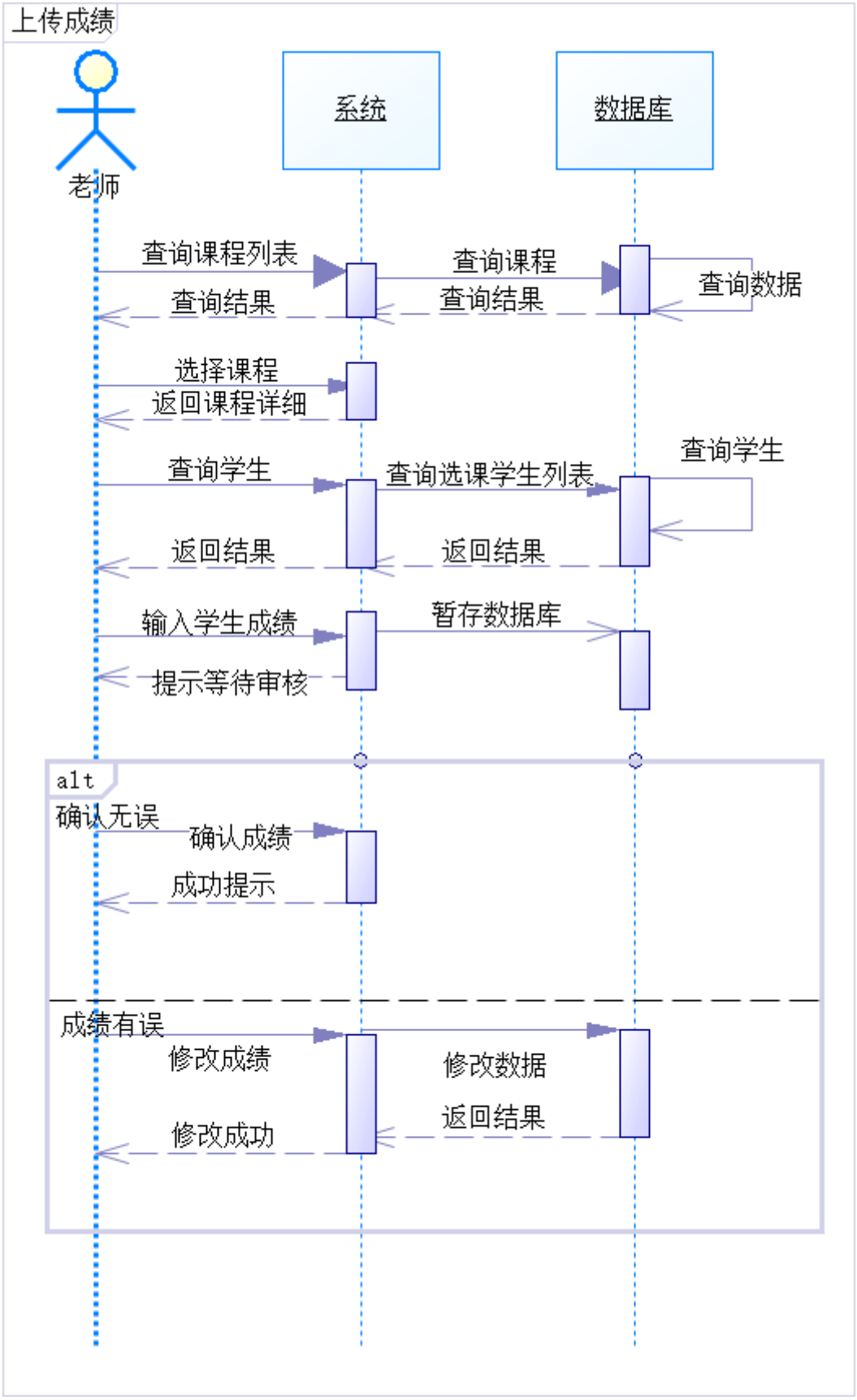
用例图与活动图：用例图中的用例通过活动图细化流程，活动图是用例执行过程的可视化，二者相互关联。

分析时序图

顺序图用于描述系统功能的各个不同角色之间相互协作、传递消息的顺序关系。

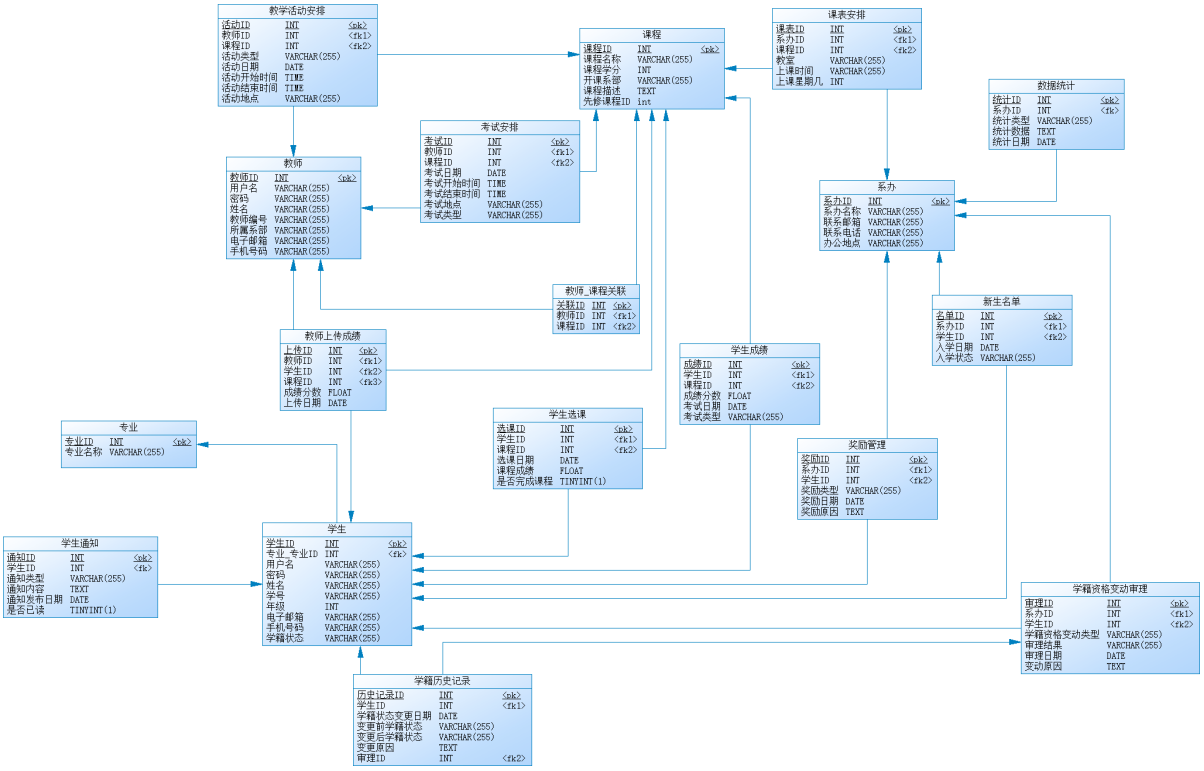
顺序图（也被称作序列图、时序图**）是按时间顺序显示对象交互的图，具体来说，它显示了参与交互的对象和所交换信息的先后顺序，用来表示用例中的行为，并将这些行为建模成信息交换。

```
以教师上传成绩为例
```



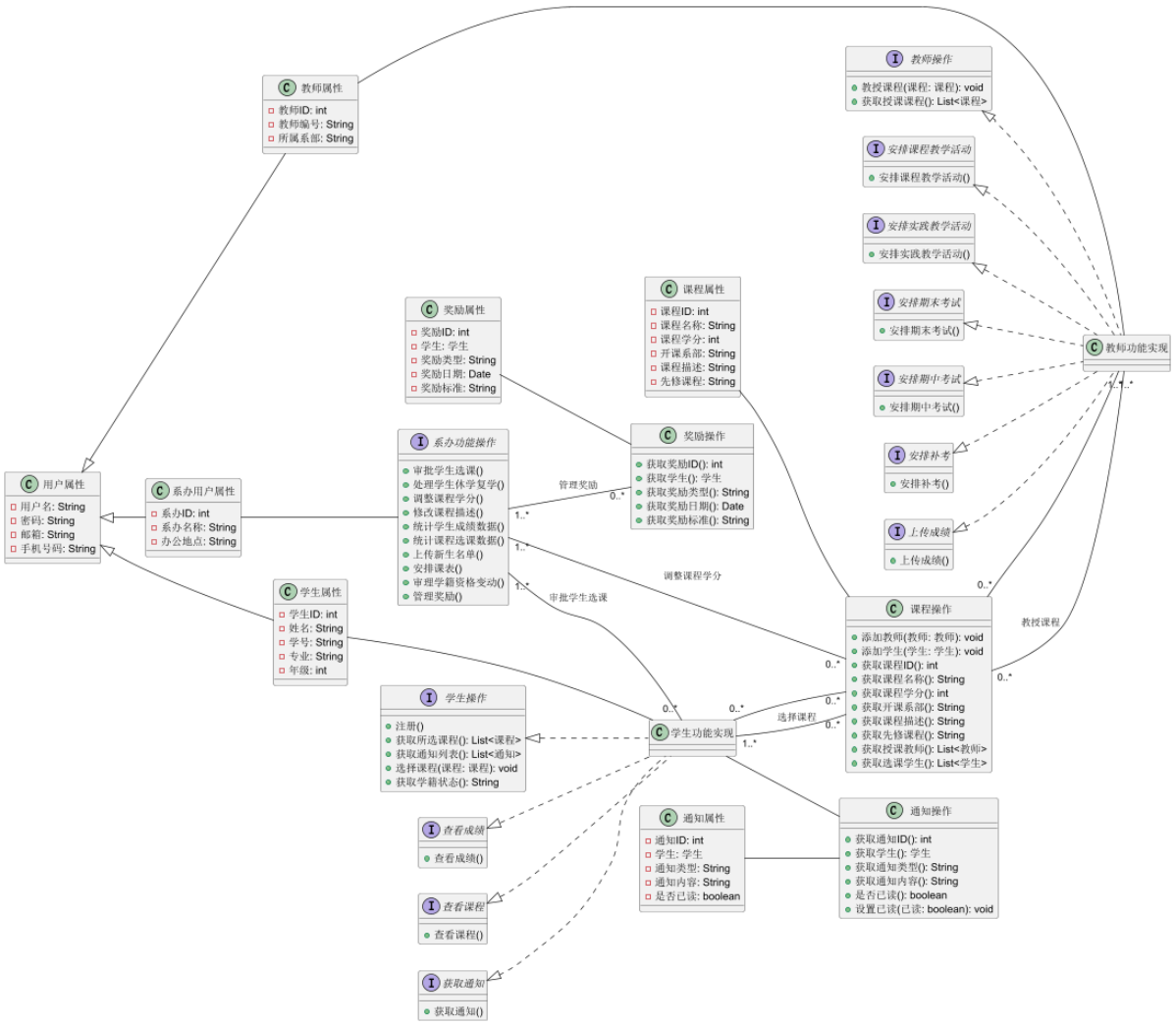
ER图

- 描述数据库实体、关系和属性。
- **优点**：数据建模、规划存储、保障数据一致性。
- 分析系统中存在的实体，以及其具有的属性，可以得到如下的ER图模型。



类图

- 描述类、属性、操作和类间关系。
- **优点**：呈现系统结构、搭建代码框架、增强可维护性
- 基于用例图的事件流以及ER模型的实体属性，可以分析得到如下的实体类图


教师属性
教师ID: int
教师编号: String
所属系部: String
教师操作
教授课程(课程: 课程): void
获取授课课程(): List<课程>
安排课程教学活动
安排课程教学活动()
安排实践教学活动
安排实践教学活动()
安排期末考试
安排期末考试()
安排期中考试
安排期中考试()
安排补考
安排补考()
上传成绩
上传成绩()
教师功能实现
奖励属性
奖励ID: int
学生: 学生
奖励类型: String
奖励日期: Date
奖励标准: String
课程属性
课程ID: int
课程名称: String
课程学分: int
开课系部: String
课程描述: String
先修课程: String
奖励操作
获取奖励ID(): int
获取学生(): 学生
获取奖励类型(): String
获取奖励日期(): Date
获取奖励标准(): String
系办功能操作
审批学生选课()
处理学生休学复学()
调整课程学分()
修改课程描述()
统计学生成绩数据()
统计课程选课数据()
上传新生名单()
安排课表()
审理学籍资格变动()
管理奖励()
管理奖励
调整课程学分
审批学生选课
用户属性
用户名: String
密码: String
邮箱: String
手机号码: String
系办用户属性
系办ID: int
系办名称: String
办公地点: String
学生属性
学生ID: int
姓名: String
学号: String
专业: String
年级: int
课程操作
添加教师(教师: 教师): void
添加学生(学生: 学生): void
获取课程ID(): int
获取课程名称(): String
获取课程学分(): int
获取开课系部(): String
获取课程描述(): String
获取先修课程(): String
获取授课教师(): List<教师>
获取选课学生(): List<学生>
教授课程
选择课程
学生操作
注册()
获取所选课程(): List<课程>
获取通知列表(): List<通知>
选择课程(课程: 课程): void
获取学籍状态(): String
学生功能实现
查看成绩
查看成绩()
查看课程
查看课程()
获取通知
获取通知()
通知属性
通知ID: int
学生: 学生
通知类型: String
通知内容: String
是否已读: boolean
通知操作
获取通知ID(): int
获取学生(): 学生
获取通知类型(): String
获取通知内容(): String
是否已读(): boolean
设置已读(已读: boolean): void